Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Программно–аппаратные средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«DallasLock»

Выполнили:

Матвеев Илья Александрович, студент группы N3351

_____
(подпись)

Косинский Эдуард Олегович, студент группы N3351

_____
(подпись)

Проверил:

Чешев Никита Игоревич, преподаватель

_____
(отметка о выполнении)

_____
(подпись)

Санкт–Петербург

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Ход работы 4
1. Настройка политики аудита для пользователей 4
2. Просмотр, настройка и сохранение журналов аудита 6
3. Предоставление полномочий некоторого пользователя другому пользователю 8
4. Настройка контроля целостности для жесткого диска, USB-устройства, папки, файла. 9
5. Удаление и очистка с помощью Dallas Lock информации о сохраненных журналах 12
6. Настройка запрета смены пользователей без перезагрузки 15
7. Создание папки, файлов и из шифровка 16
8. Блокирование для различных групп пользователей работу с mp3, mpeg, docx, djvu 20
9. Создание отчета о правах и конфигурациях Dallas Lock 21
10. Создание резервной копии файлов СЗИ от НСД Dallas Lock 23
11. Тестирование функционала Dallas Lock 25
Заключение 26

Введение

Цель работы — познакомиться с системой Dallas Lock 8.0-C и протестировать ее функциональные возможности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с назначением и возможностями системы DALLAS LOCK 8.0-K;
- подготовить среду для выполнения задания;
- выполнить настройку системы в соответствии с требованиями лабораторной работы.

Ход работы

1. Настройка политики аудита для пользователей

Создаем двух пользователей: user_1 (Ivan) и user_2 (Rodion). Задаем каждому пароль (минимум 6 символов). Устанавливаем уровень мандатного доступа нулевой (открытые данные) для user_1 и первый (Конфиденциальные данные) для user_2, а также устанавливаем запрет на работу при нарушенной целостности (рисунки 1–3).

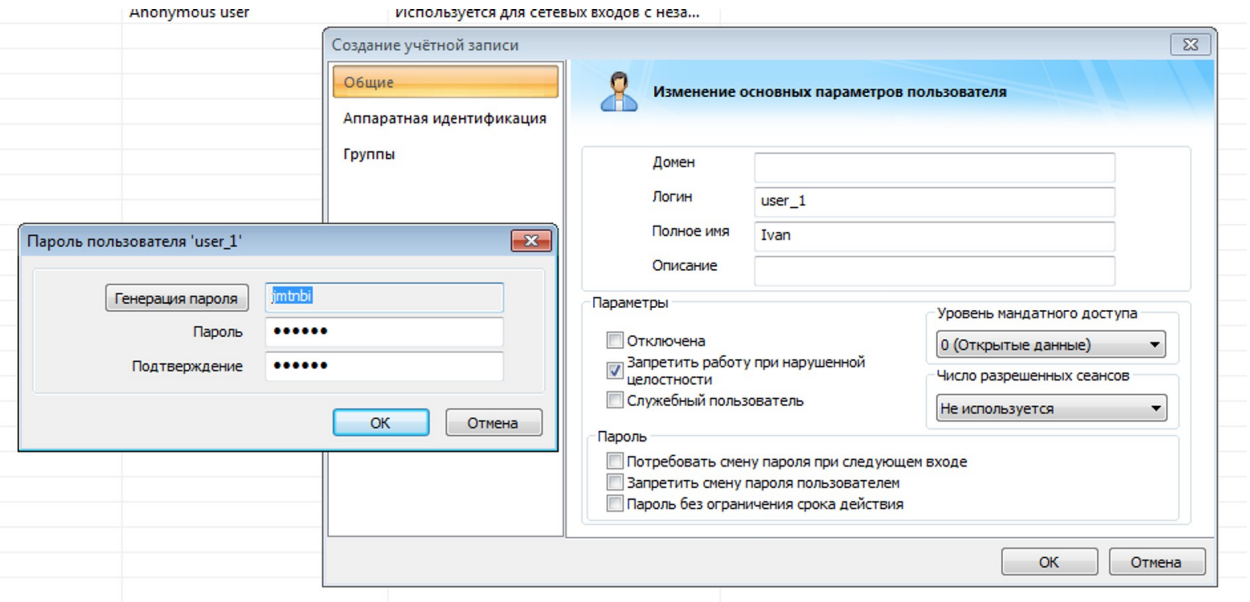


Рисунок 1 – Создание пользователя user_1

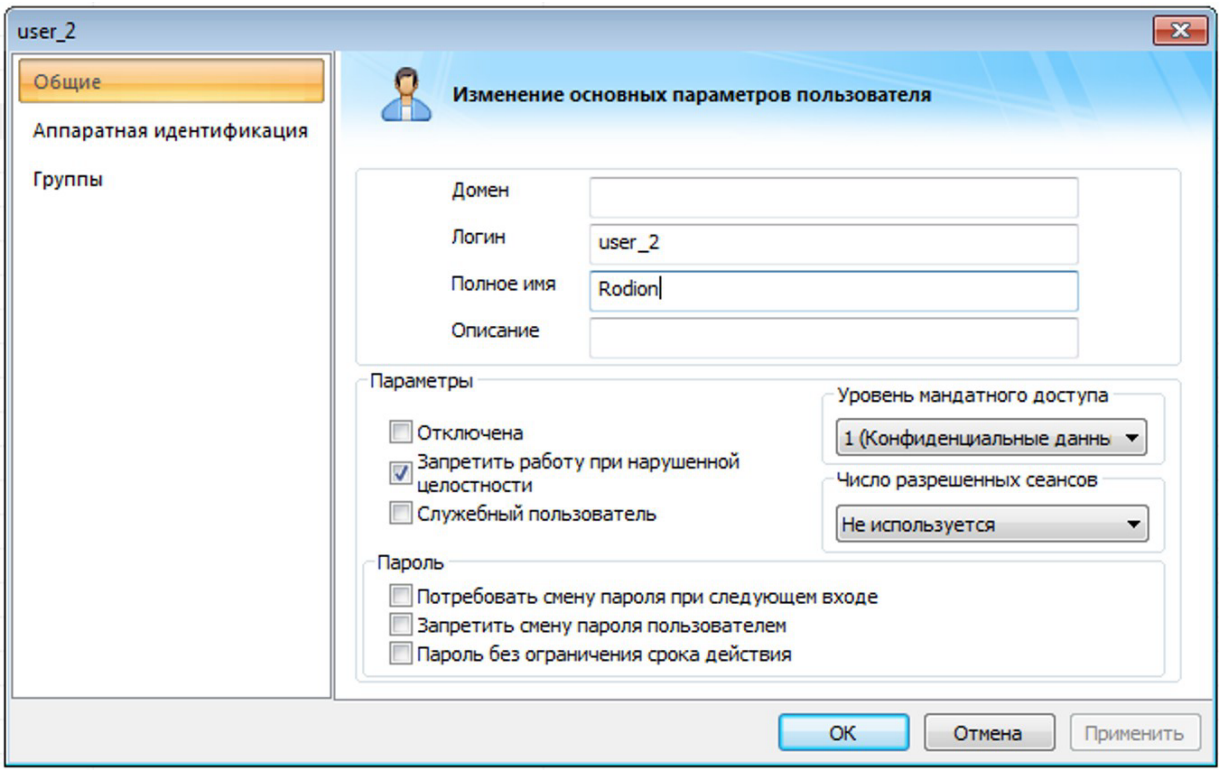


Рисунок 2 – Создание пользователя user_2

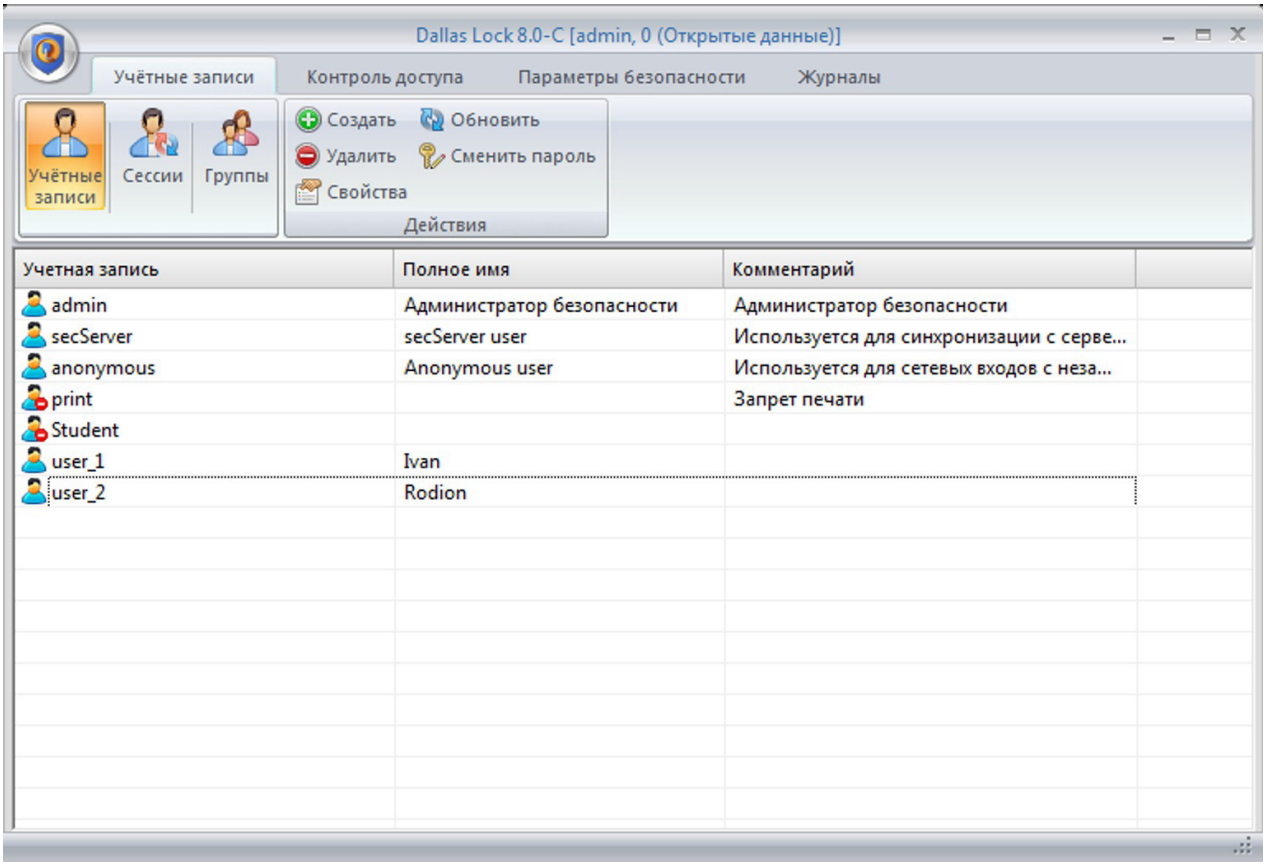


Рисунок 3 – Текущий список учетных записей

2. Просмотр, настройка и сохранение журналов аудита

Во вкладке журналы настроим фильтр на просмотр событий текущей недели, месяца, года (рисунки 4–7).

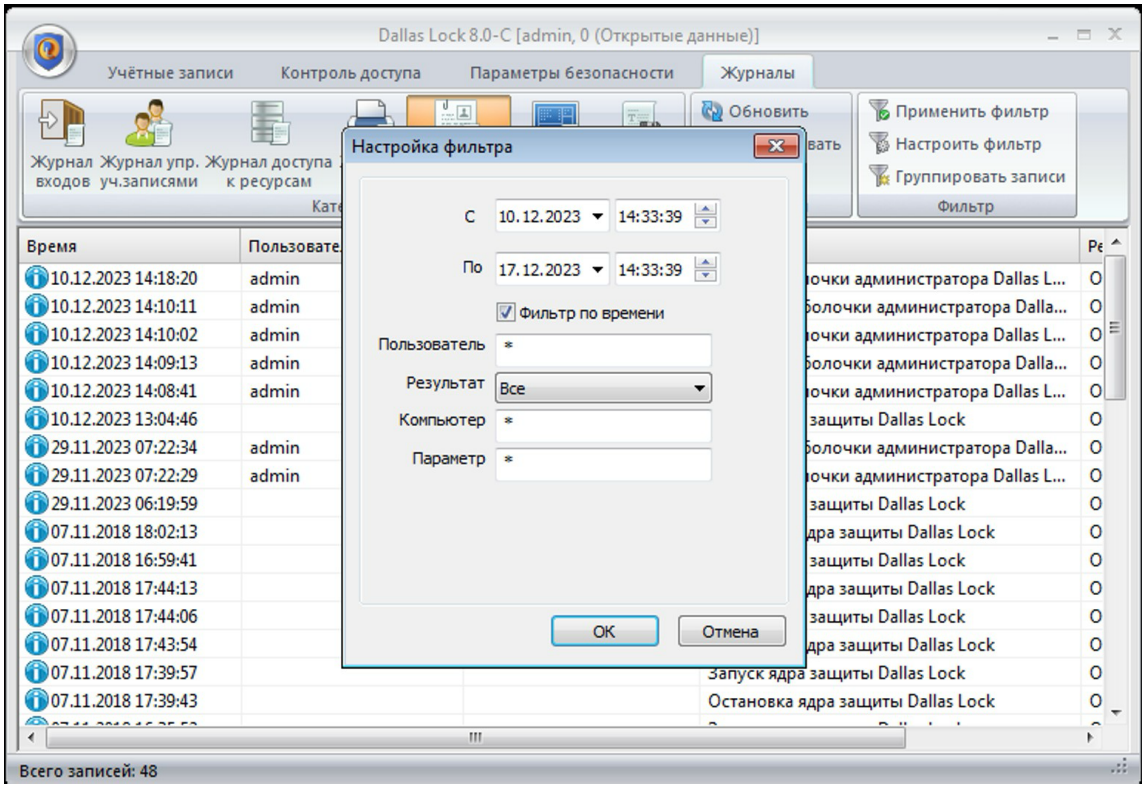


Рисунок 4 – Установка фильтра на неделю

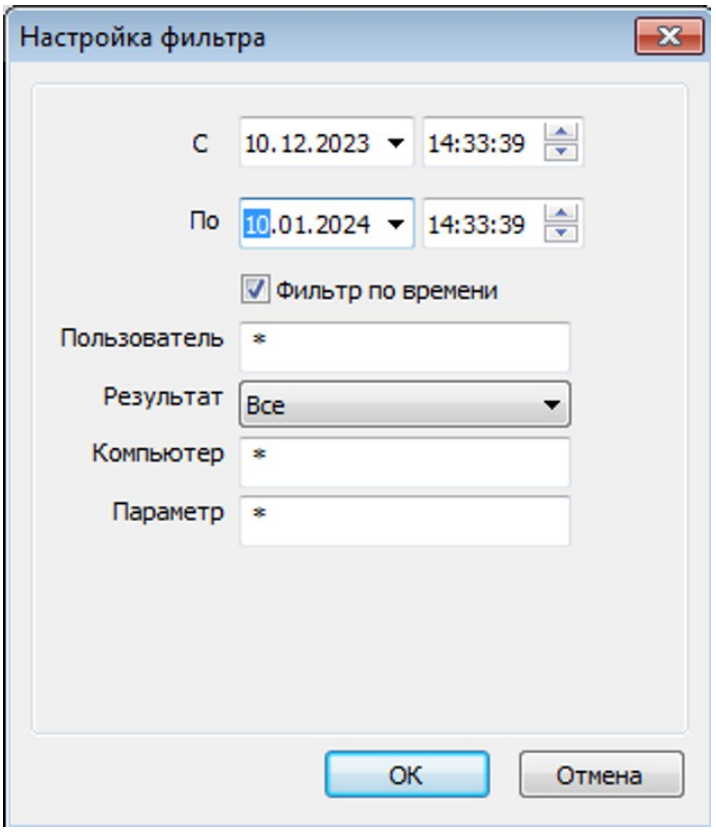


Рисунок 5 – Установка фильтра на месяц

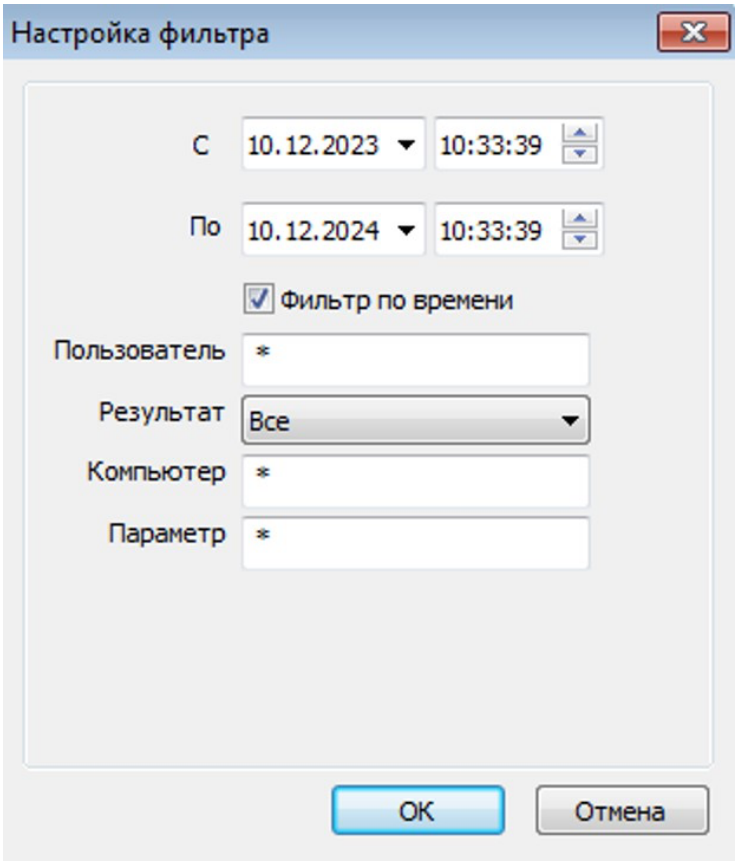


Рисунок 6 – Установка фильтра на год

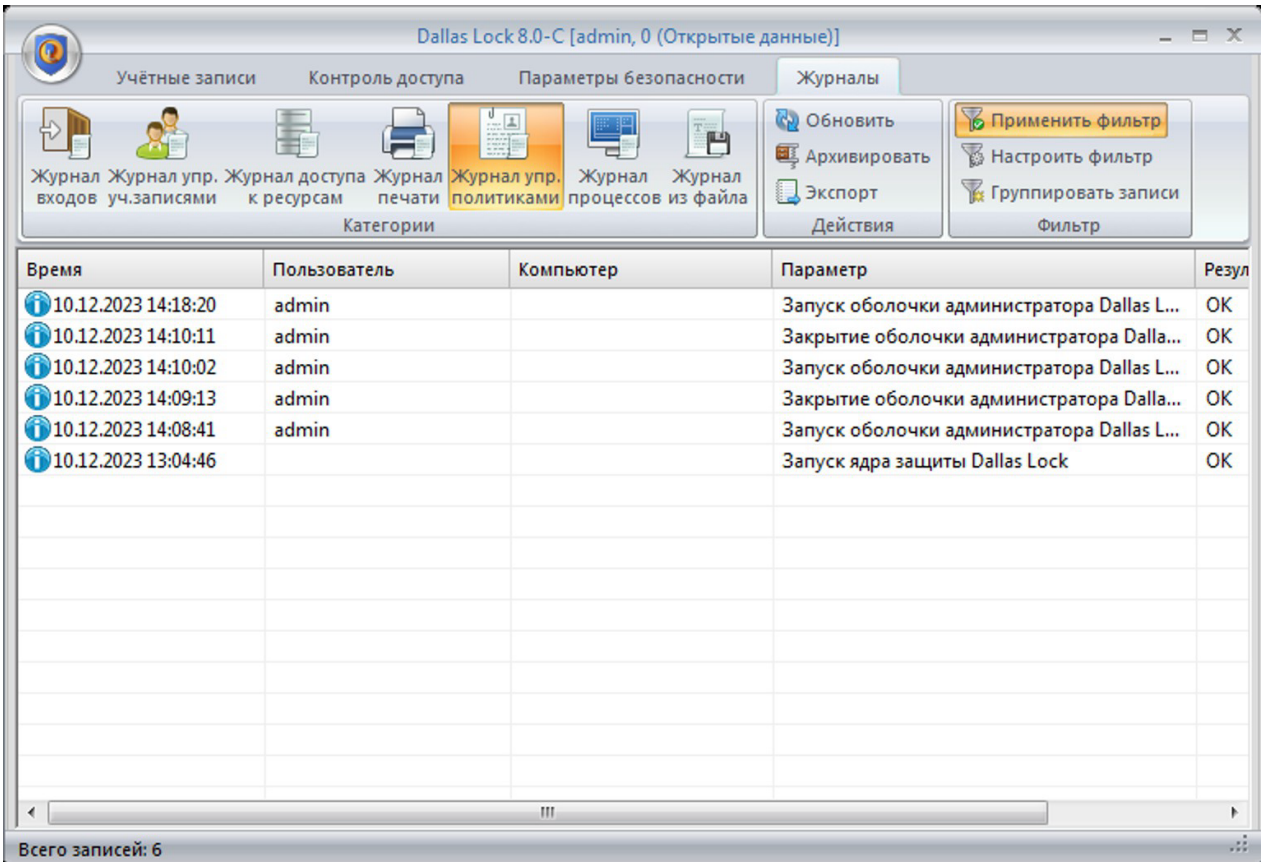


Рисунок 7 – Пример работы фильтра (Фильтр на год начиная с 10.12)

3. Предоставление полномочий некоторого пользователя другому пользователю

Произведем представление полномочия на просмотр аудита для пользователя user_2.

В пункте Учетные записи в роли администратора добавим пользователя user_2 в группу Администраторы для передачи полномочий администратора (рисунок 8).

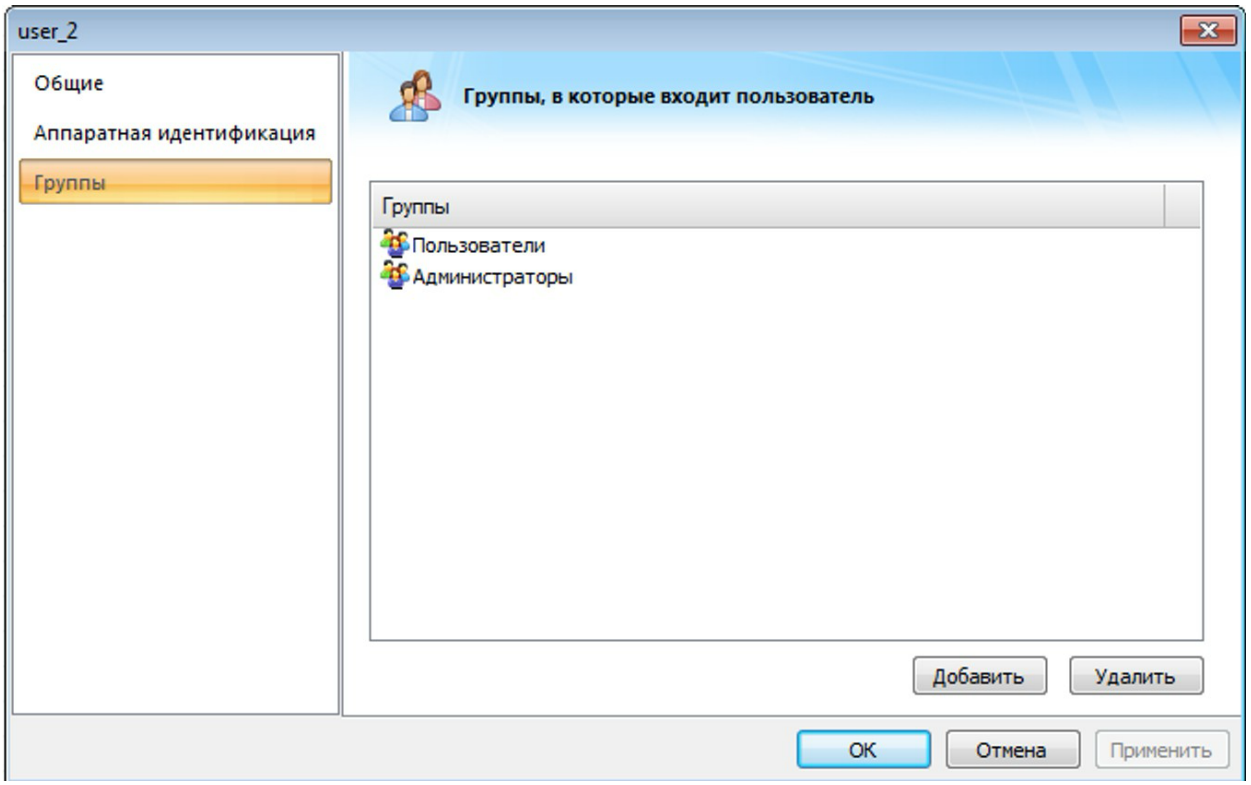


Рисунок 8 - Результат добавления

4. **Настройка контроля целостности для жесткого диска, USB-устройства, папки, файла.**

Необходимо настроить контроль целостности для жесткого диска, USB-устройства, папки, файла. Для расчета контрольных сумм используем встроенные алгоритмы.

Во вкладке Контроль целостности выберем нужные нам параметры и установим в Редактировании параметров безопасности хэш MD5 для настройки контроля целостности (рисунки 9–13).

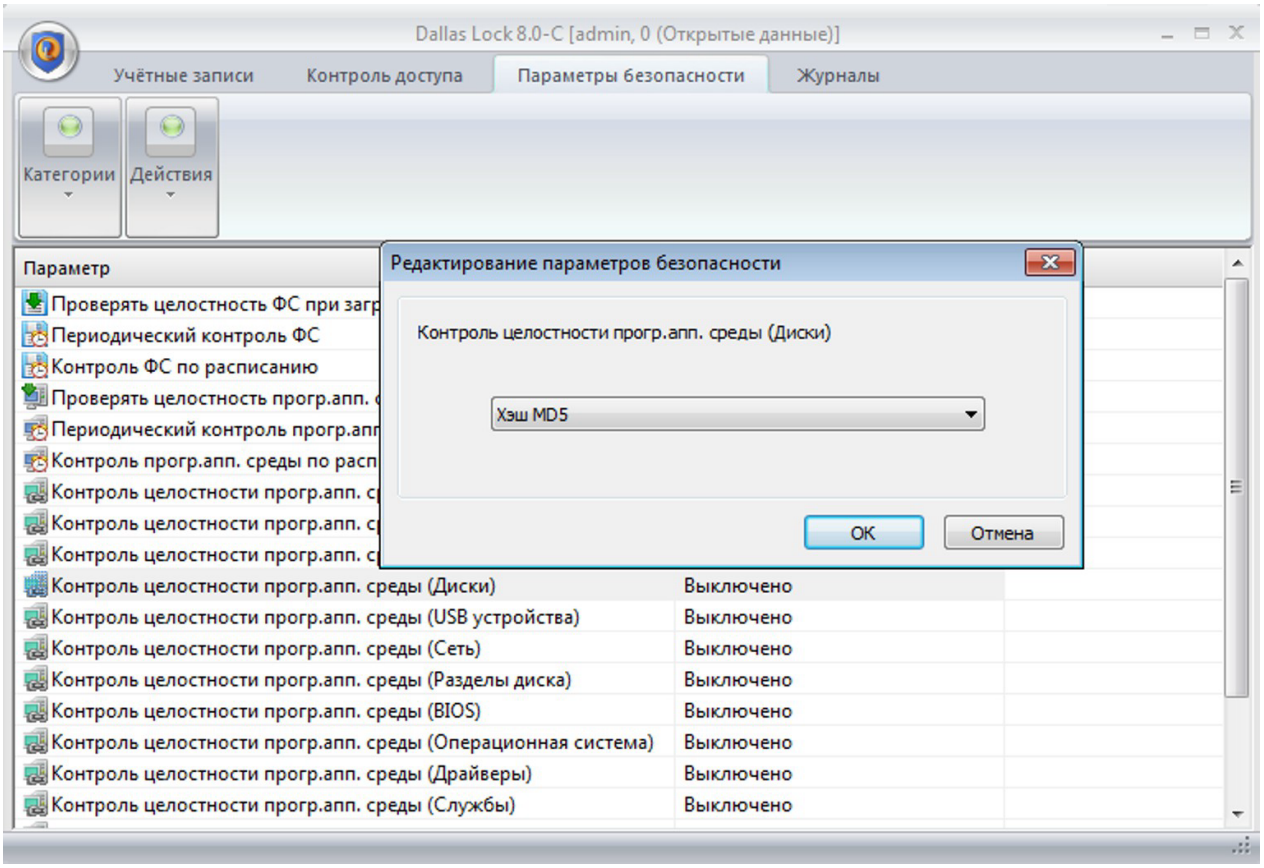


Рисунок 9 - MD5 для дисков

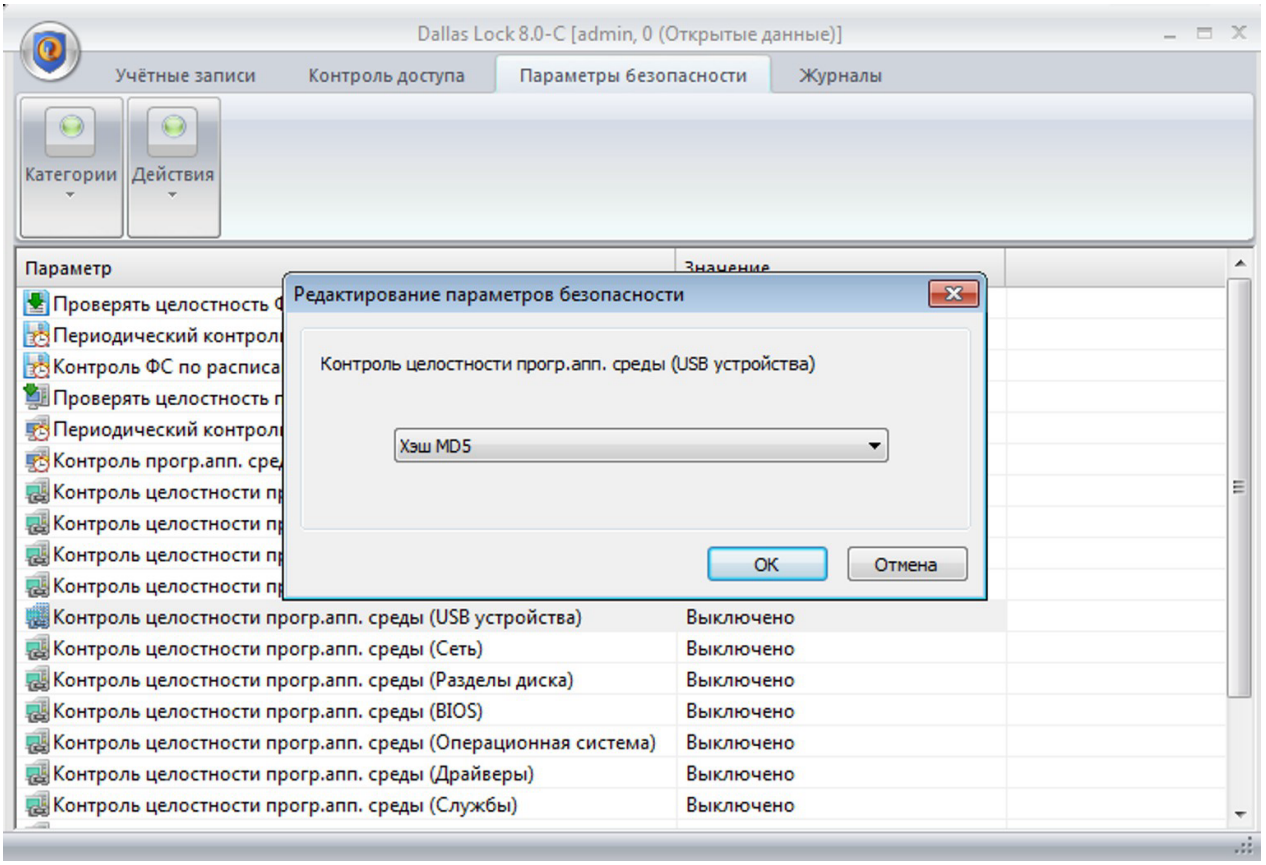


Рисунок 10 - MD5 для USB

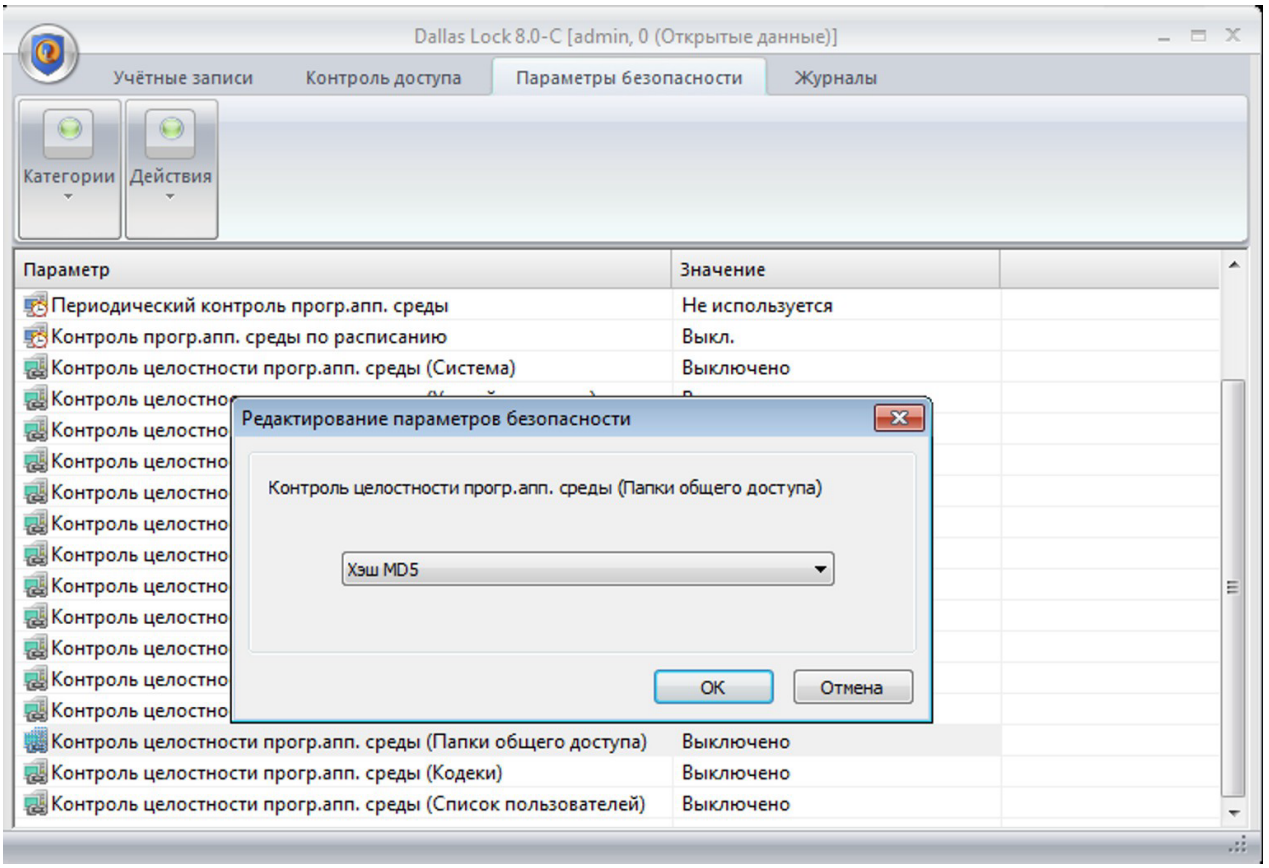


Рисунок 11 - MD5 для папок

Параметр	Значение
Проверять целостность ФС при загрузке ОС	Вкл.
Периодический контроль ФС	Не используется
Контроль ФС по расписанию	Выкл.
Проверять целостность прогр.апп. среды при загрузке ОС	Вкл.
Периодический контроль прогр.апп. среды	Не используется
Контроль прогр.апп. среды по расписанию	Выкл.
Контроль целостности прогр.апп. среды (Система)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Устройства ввода)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Принтеры)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Диски)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (USB устройства)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (Сеть)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Разделы диска)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (BIOS)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Операционная система)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Драйверы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Службы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Программы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Папки общего доступа)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (Кодеки)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Список пользователей)	Выключено

Рисунок 12 - Итоговые параметры

Результат расчета контрольной суммы для целостности ресурса файловой системы представлен на рисунке 13.

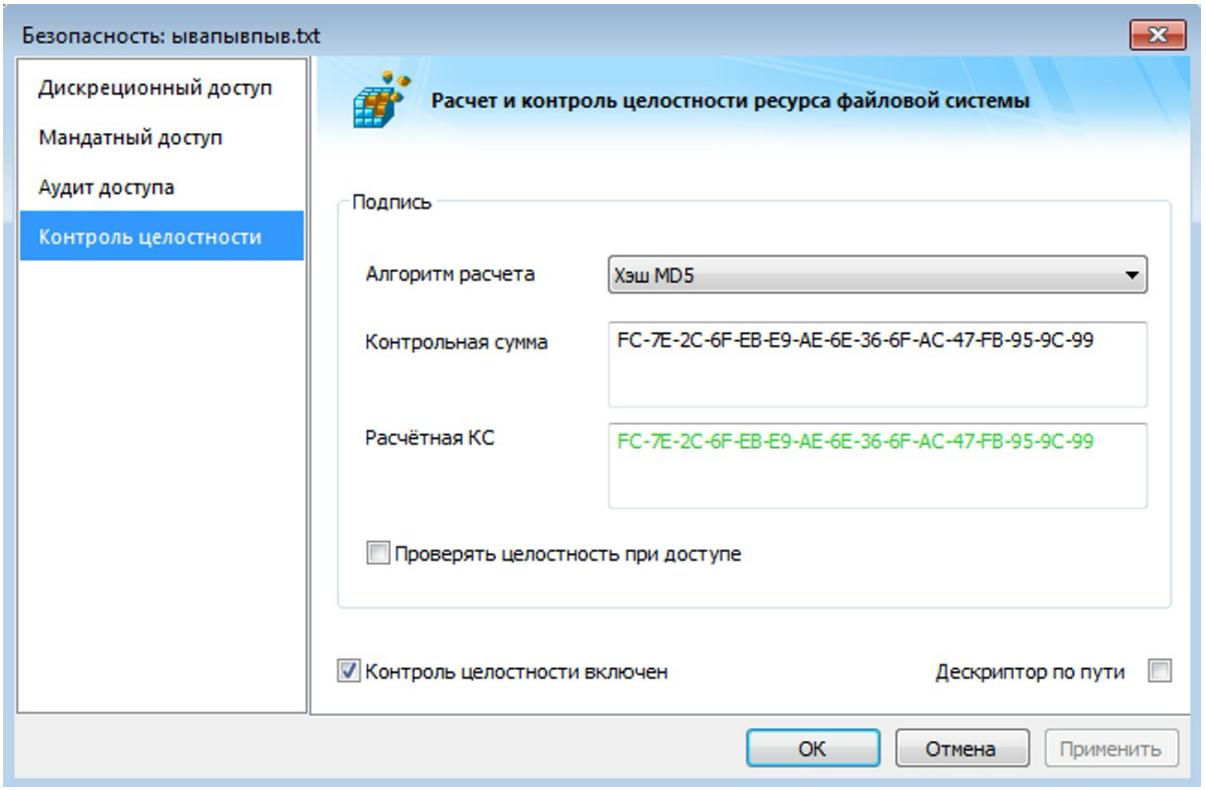


Рисунок 13 - Расчет и контроль целостности ресурса файловой системы

5. Удаление и очистка с помощью Dallas Lock информации о сохраненных журналах

Необходимо удалить и очистить информацию о сохраненных журналах в Dallas Lock. Найдём папку с архивированными журналами, расположение: “C:\DLLOCK80\Logs” (рисунок 14).

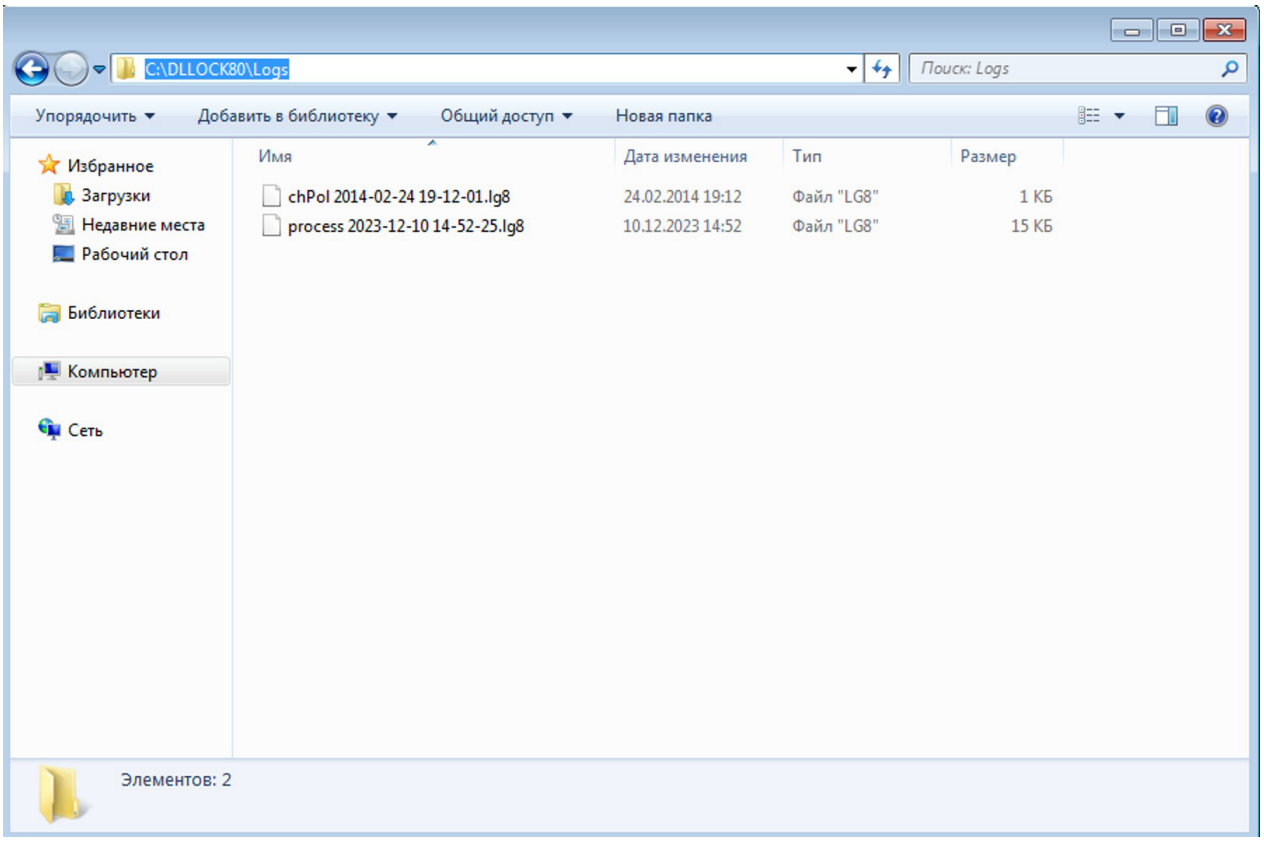


Рисунок 14 – Папка с журналами

Сохраним журнал управления политиками с помощью архивирования (рисунок 16), в результате происходит удаление и очистка логов в Dallas Lock (рисунок 17).

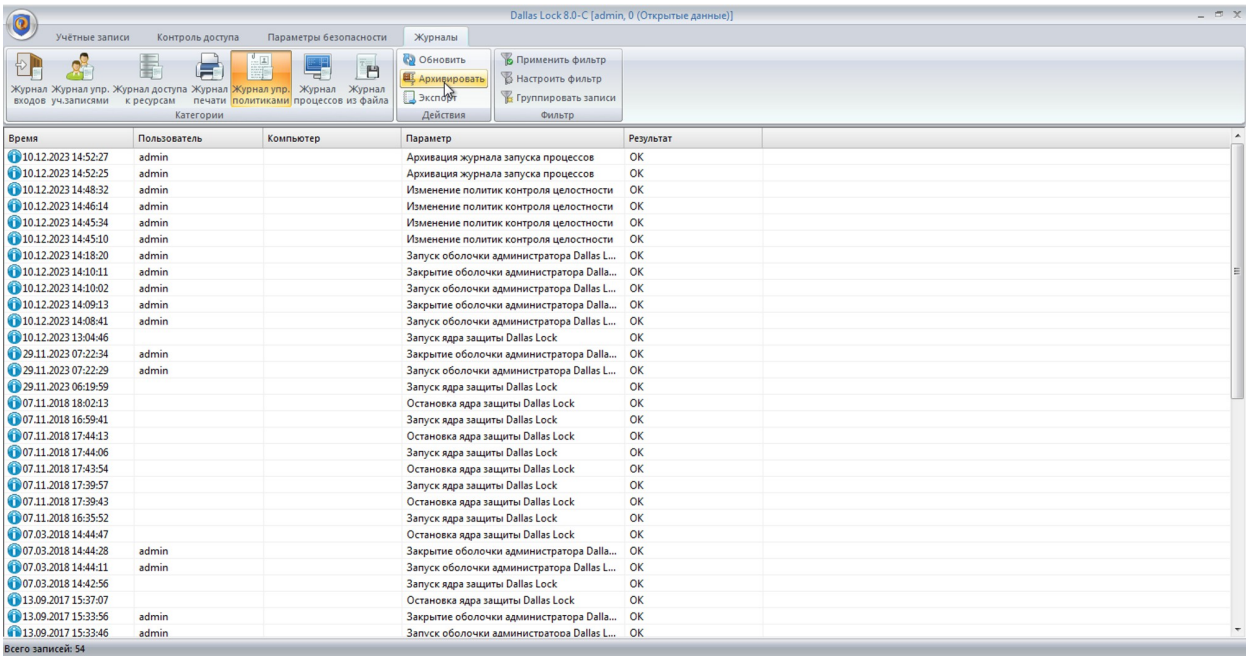


Рисунок 15 – Процесс архивирования журналов

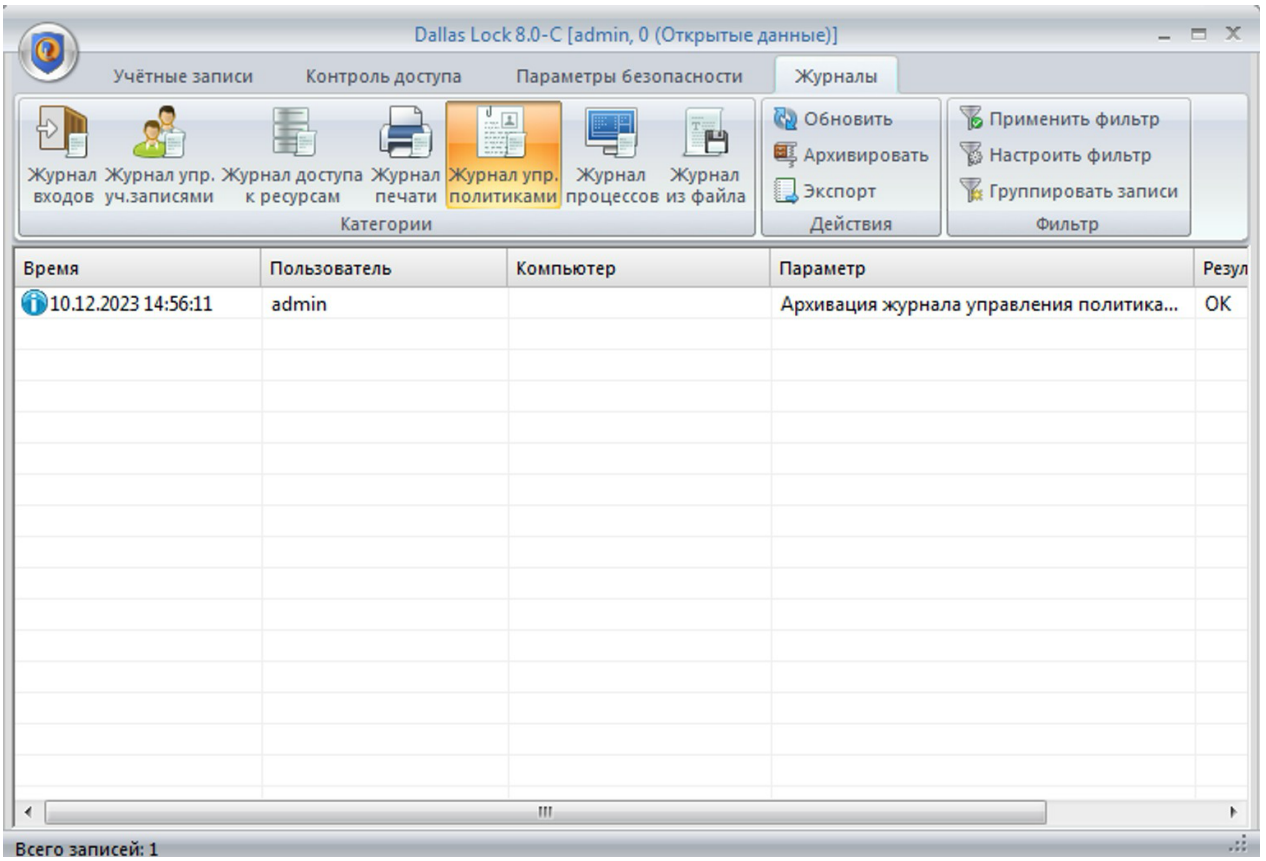


Рисунок 16 – Результат архивирования (присутствует лишь запись об архивации журнала)

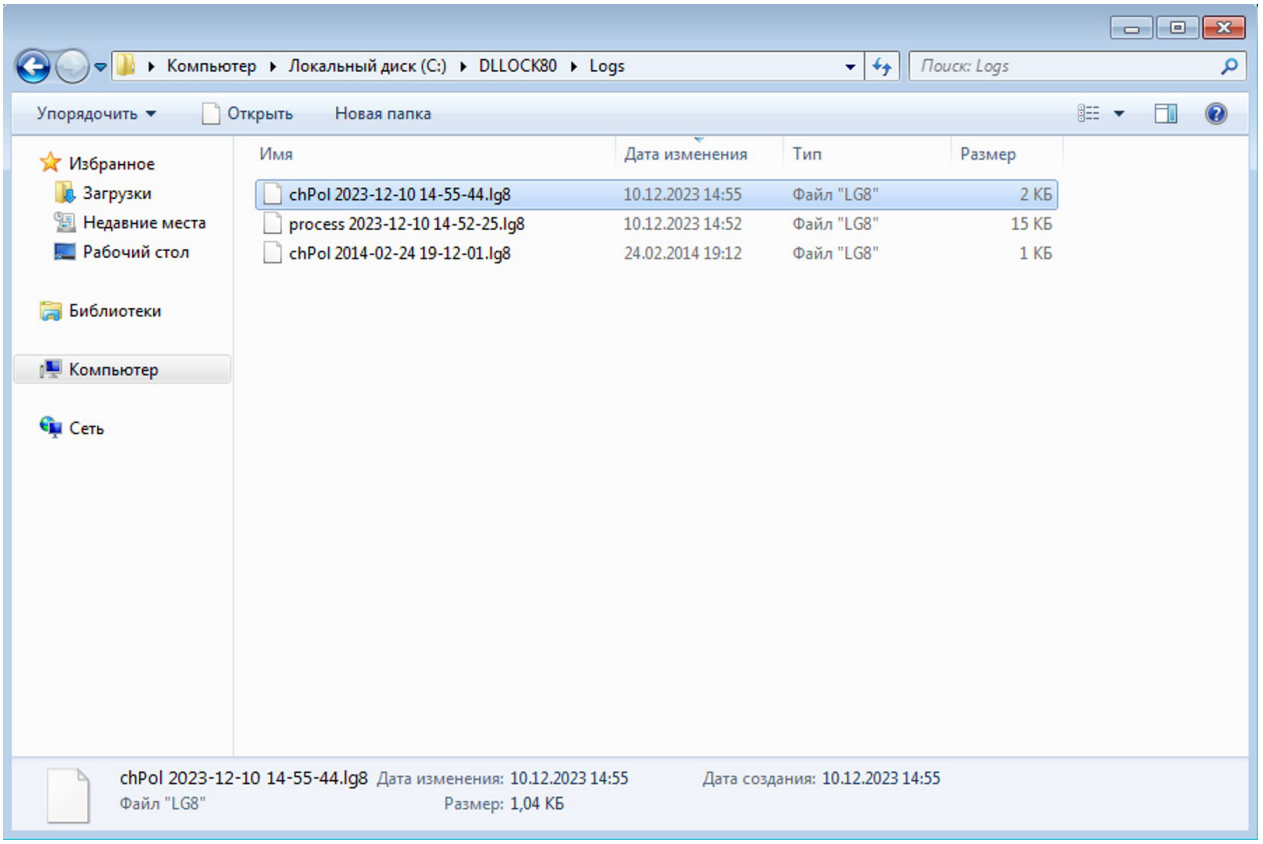


Рисунок 17 – Результат архивирования в виде файла

6. Настройка запрета смены пользователей без перезагрузки

Настроим запрет на смену пользователей без перезагрузки. Зайдем во вкладку Вход в Параметрах безопасности выберем Вход: запрет смены пользователя без перезагрузки и включим его (рисунок 18).

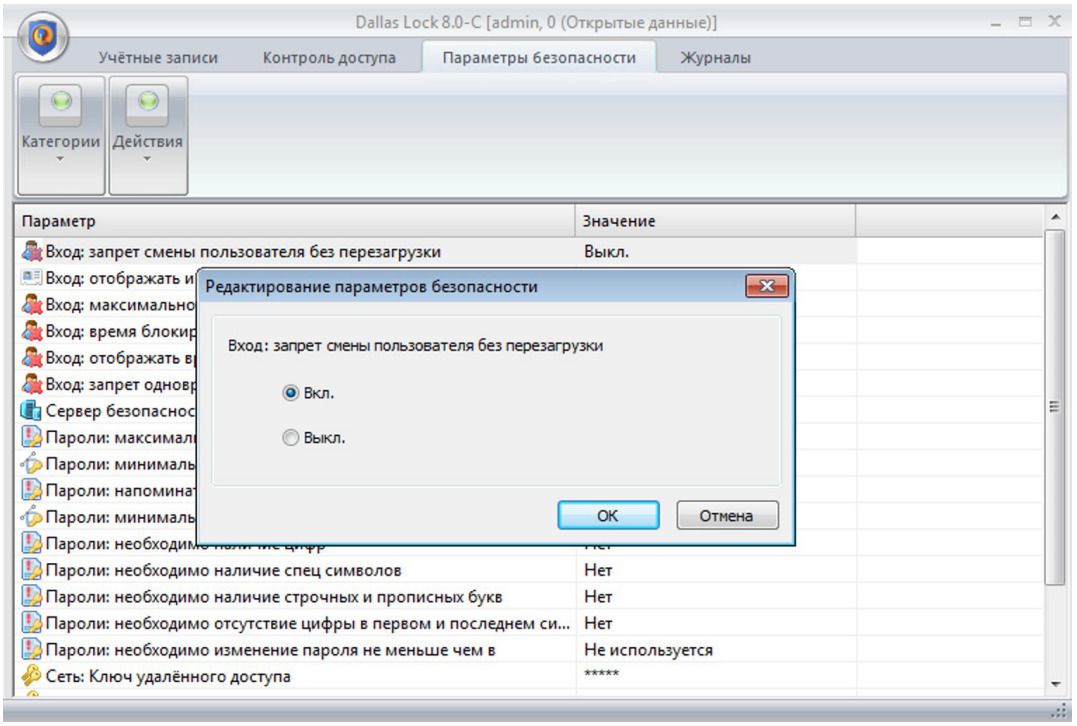


Рисунок 18 – Включение параметра безопасности

Далее при смене пользователя увидим предупреждение об автоматической перезагрузки системы (рисунок 19).

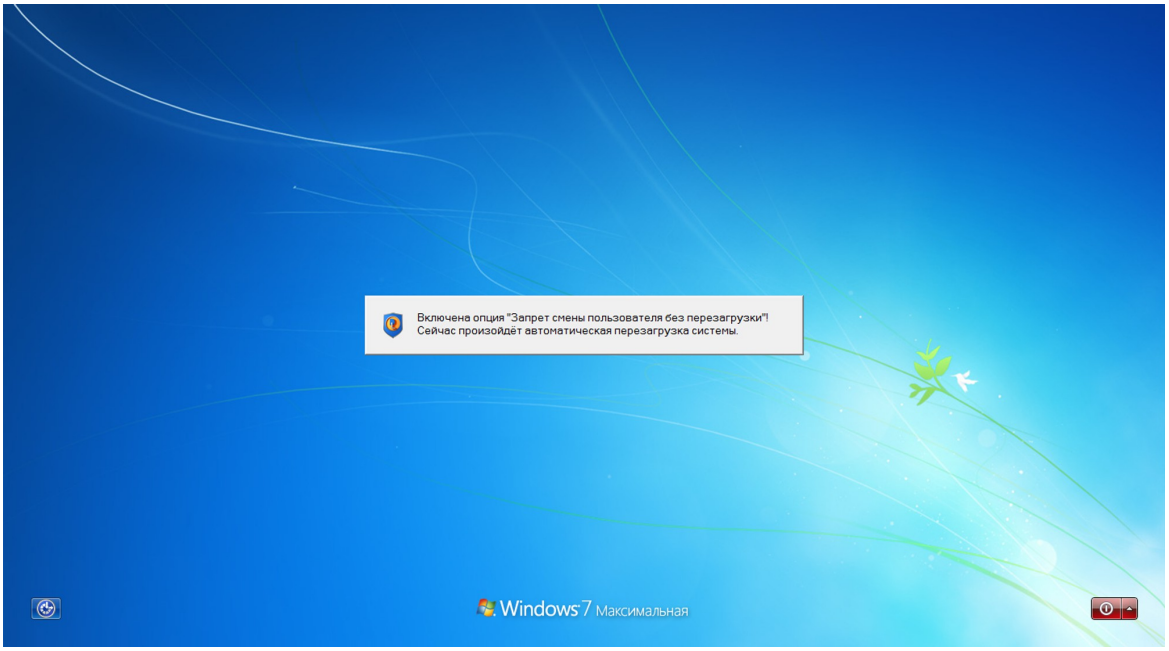


Рисунок 19 – Предупреждение о перезагрузке

7. Создание папки, файлов и из шифровка

Создадим файл «lab_3» (рисунок 20а) и зашифруем его, используя встроенные криптоалгоритмы (рисунок 20б).

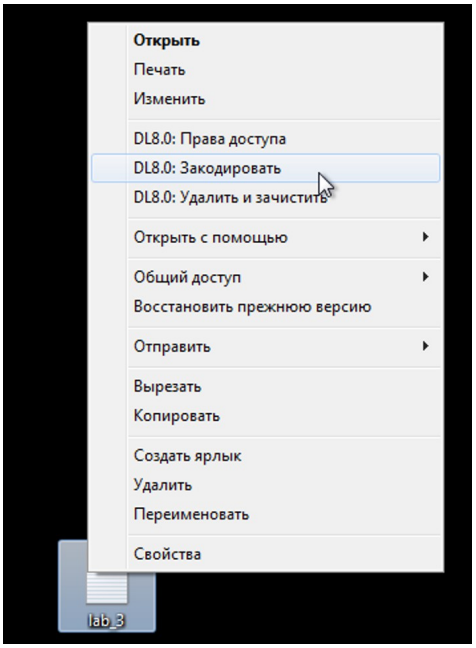


Рисунок 20а - Кодирование файла

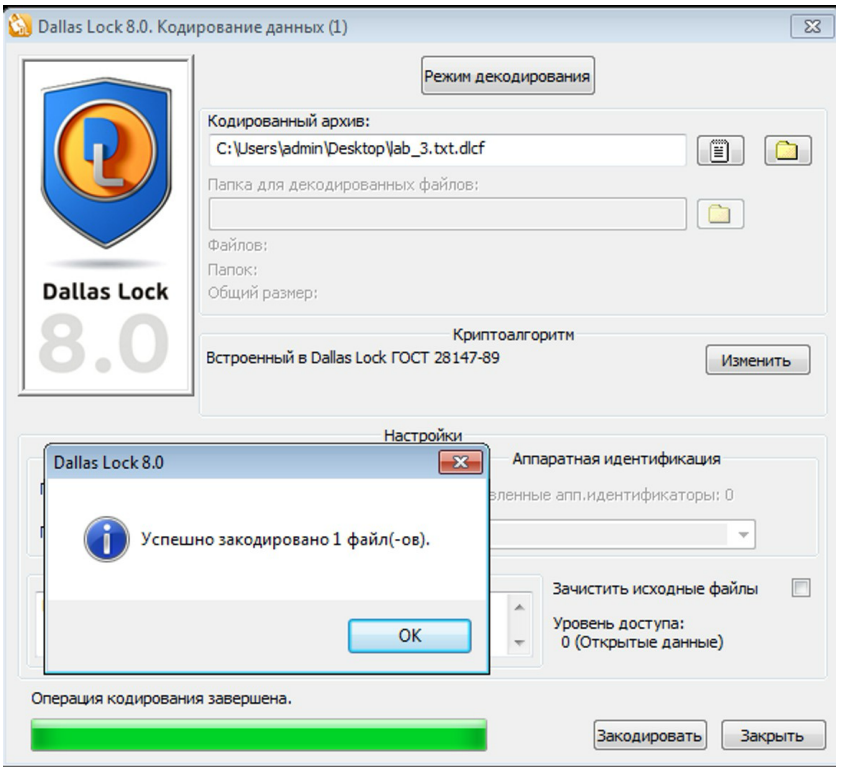


Рисунок 20б - Результат кодирования файла

Создадим папку lab_3_folder (рисунок 21а) и переместим туда несколько файлов с рабочего стола. Далее зашифруем папку (рисунок 21б-в).

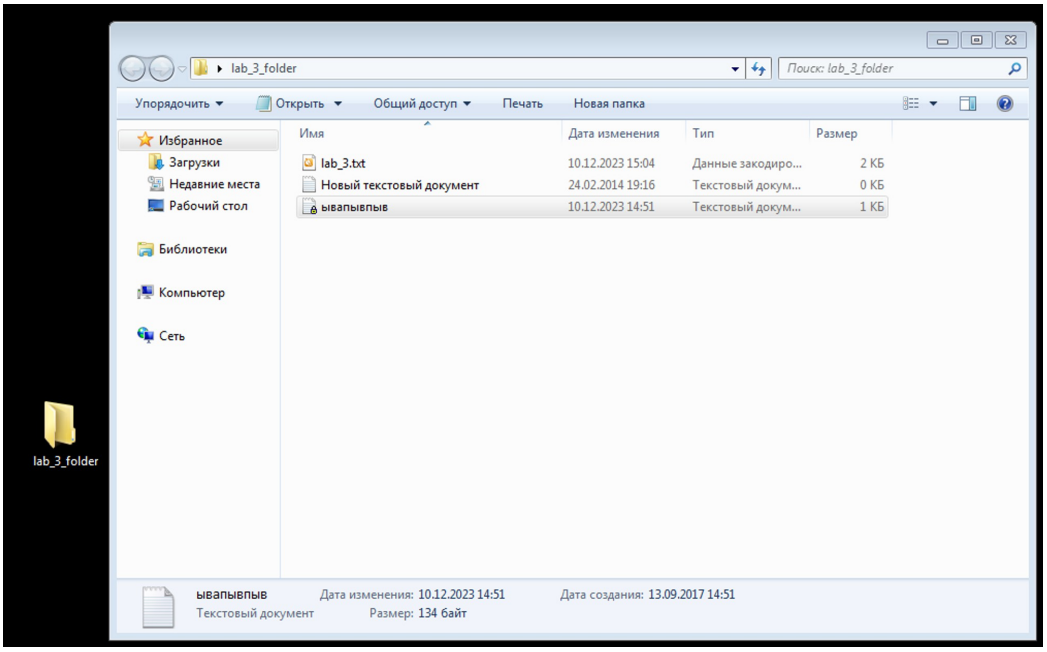


Рисунок 21а - Создание папки

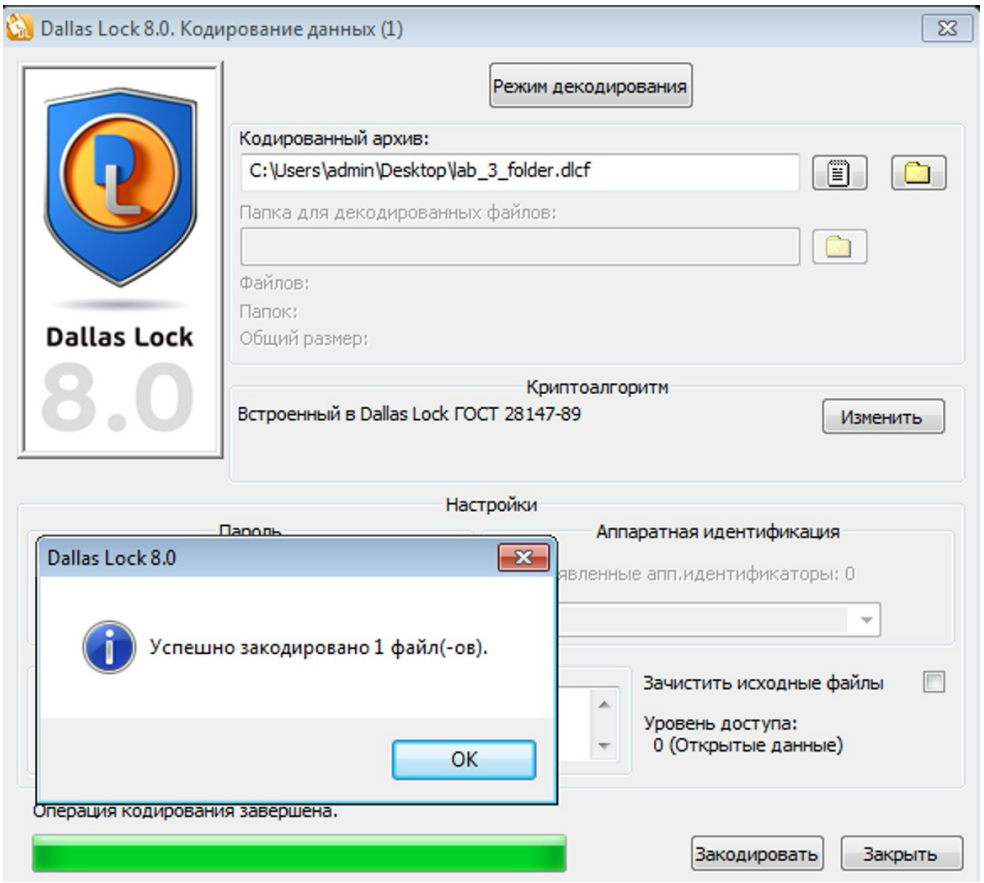


Рисунок 21б - Кодирование папки

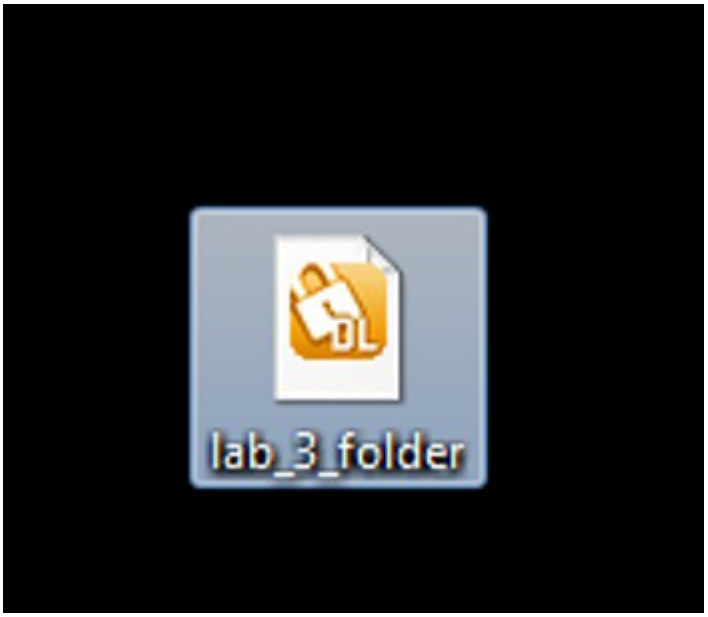


Рисунок 21в - Результат кодирования

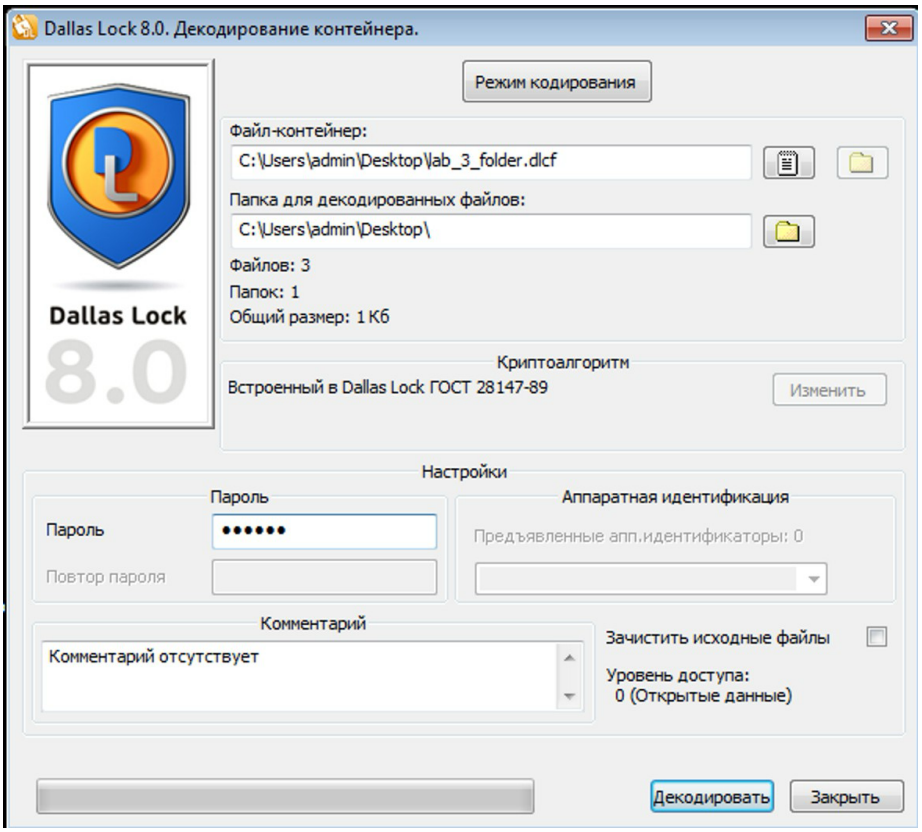


Рисунок 22 - Пример декодирования

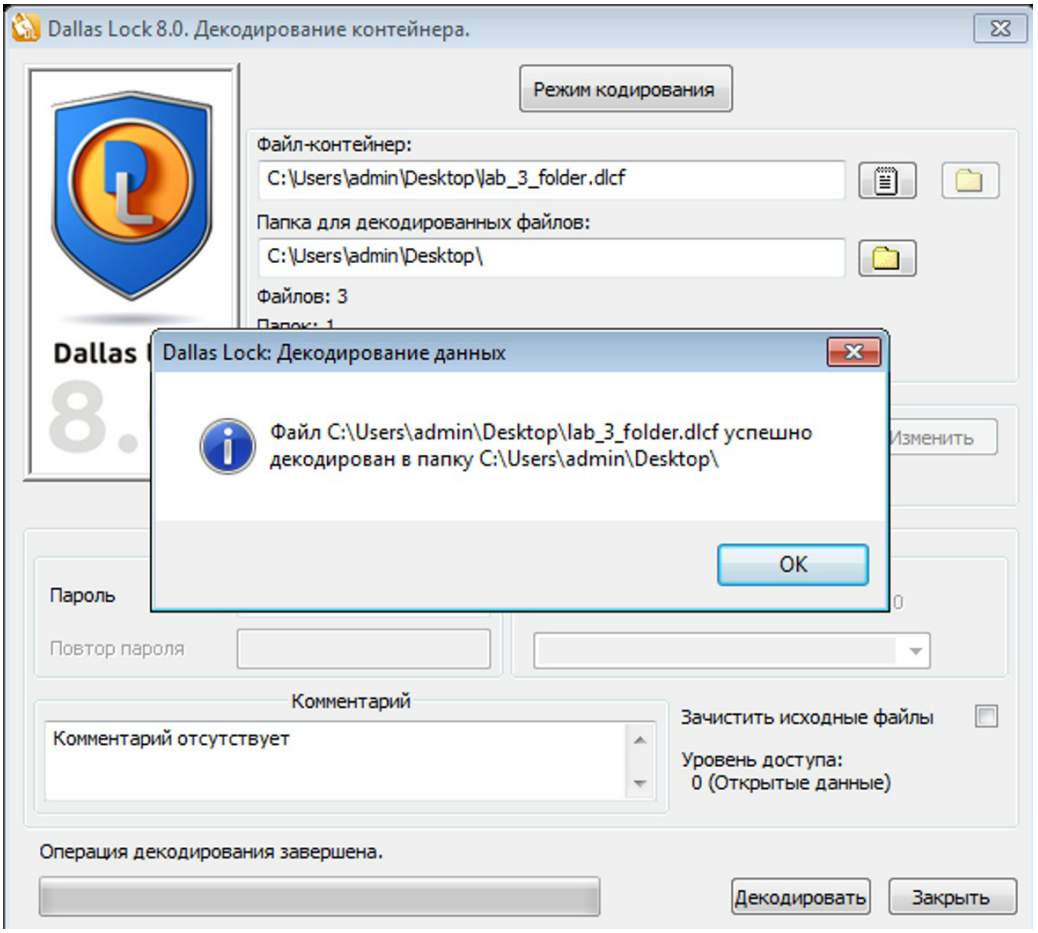


Рисунок 23 - Результат декодирования

8. **Блокирование для различных групп пользователей работу с mp3, mpeg, docx, djvu**

Во вкладке Параметры безопасности перейдём в блокируемые расширения. Далее добавим расширения mp3, mpeg, docx, djvu, чтобы их заблокировать (рисунки 24 - 26).

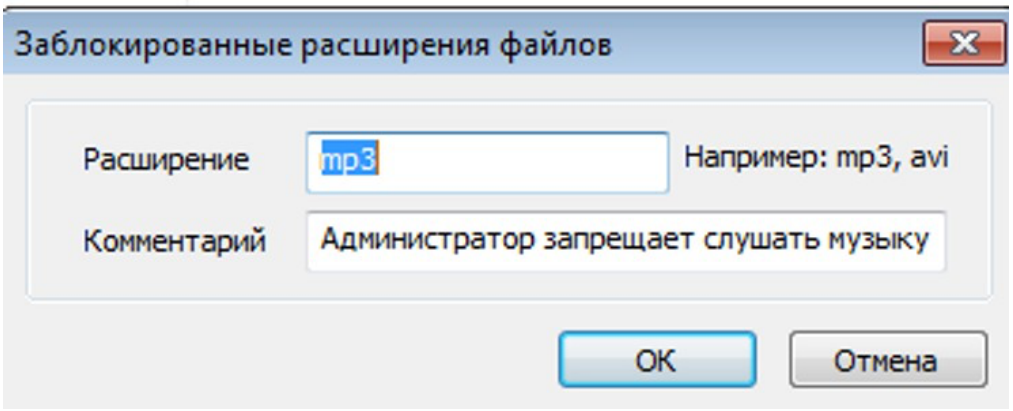


Рисунок 24 – Окно для ввода блокируемых расширений

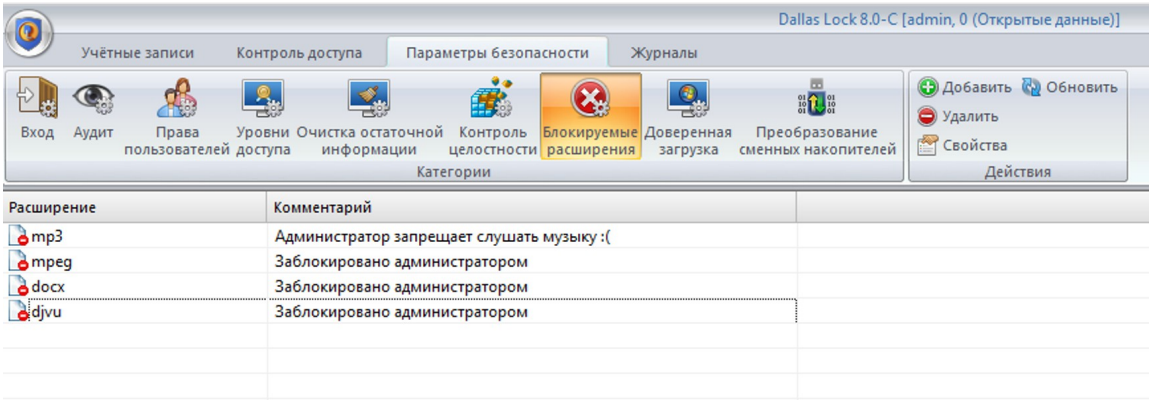


Рисунок 25 – Список заблокированных расширений

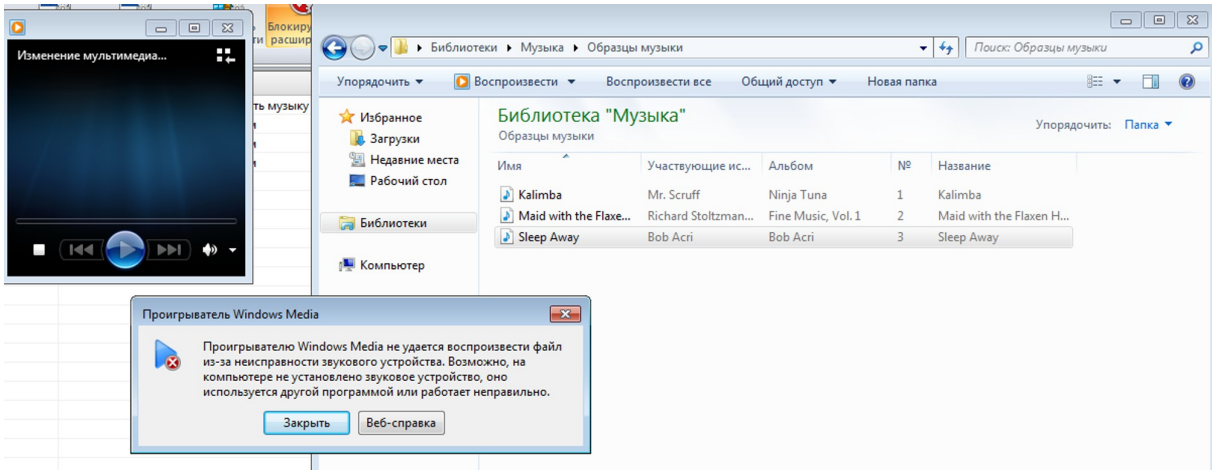


Рисунок 26 – Проверка открытия файла заблокированного расширения

9. Создание отчета о правах и конфигурациях Dallas Lock

В открытом главном меню выбираем Отчеты (рисунок 27), далее создаем Отчет о правах и конфигурации (рисунок 28). Результат выполнения отчета представлен на рисунке 29.

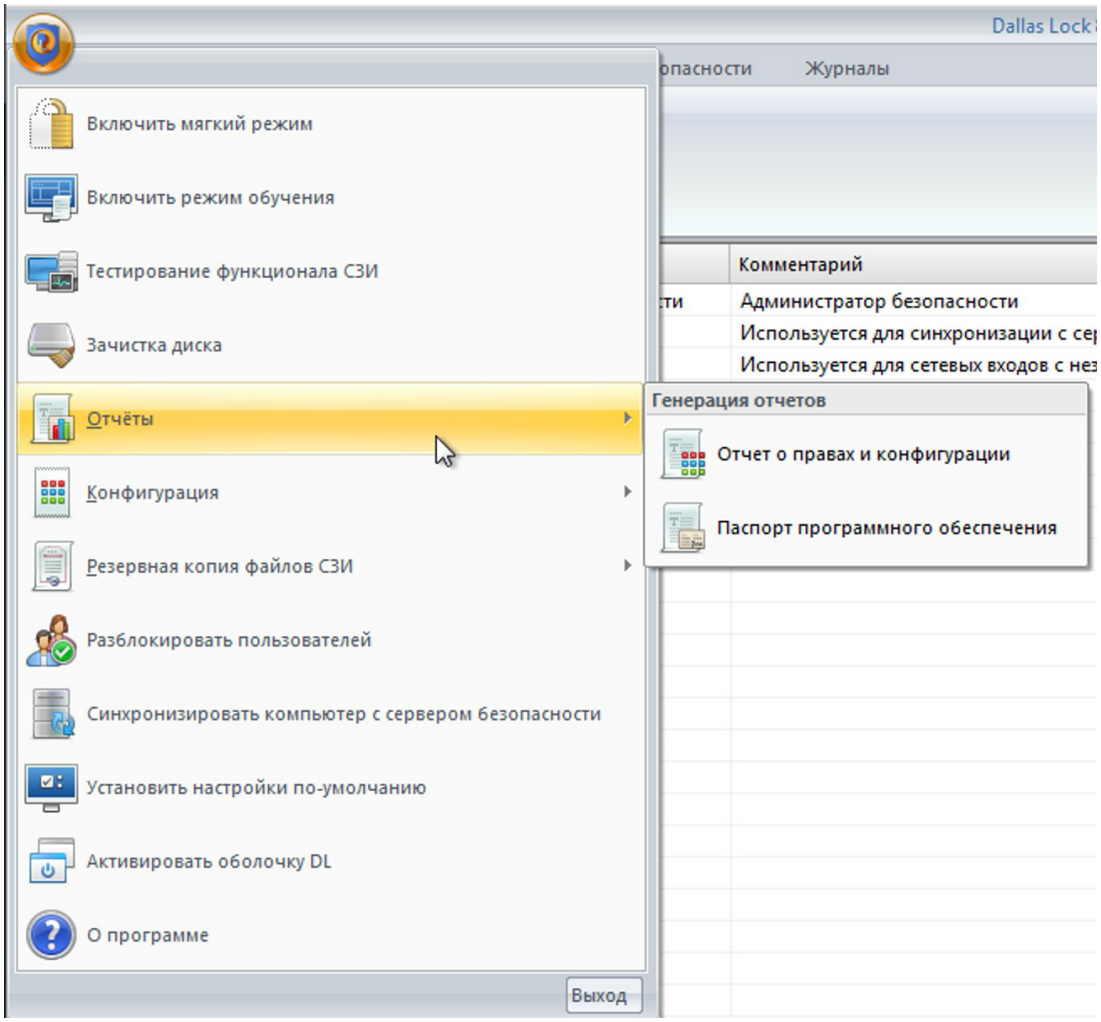


Рисунок 27 – Отчет о правах и конфигурации

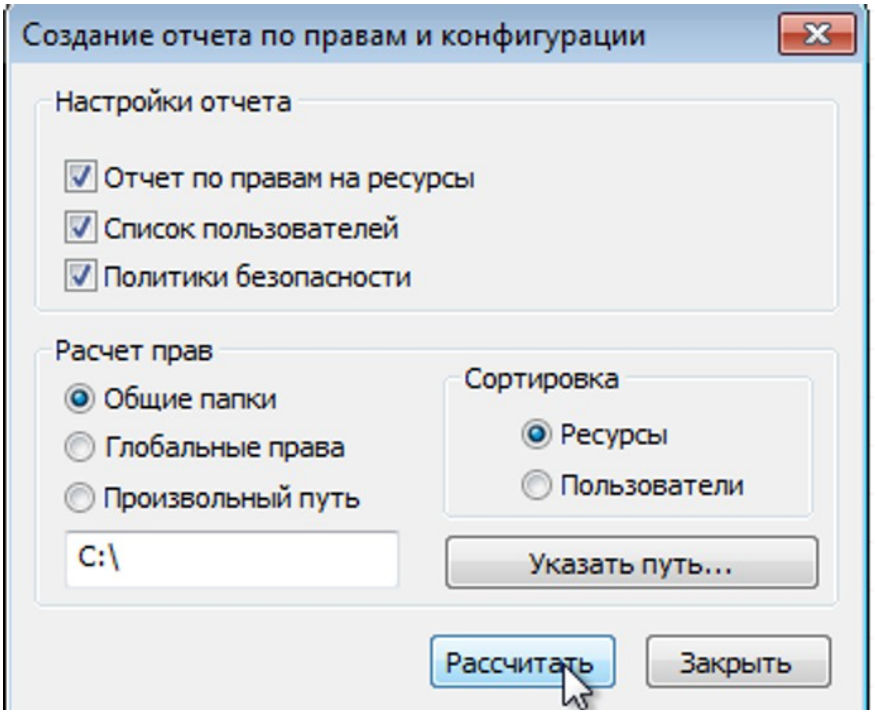


Рисунок 28 – Создание отчета по правам и конфигурации

dlreport — Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
Отчет по компьютеру PAZUSERDALLAS

Отчет по "Общим папкам"
Сетевой ресурс ADMIN$ ссылается на "C:\Windows"
Сетевой ресурс C$ ссылается на "C:\"
Сетевой ресурс IPC$ ссылается на ""

Глобальные права:
[не назначено]

Параметры открытых сменных дисков по умолчанию:
[не назначено]

Параметры преобразованных сменных дисков по умолчанию:
[не назначено]

Параметры фиксированных дисков по умолчанию:
[не назначено]

Параметры сети по умолчанию:
[не назначено]

Параметры CD-ROM дисков по умолчанию:
[не назначено]

Параметры открытых FDD-дисков по умолчанию:
[не назначено]

Параметры открытых USB-Flash дисков по умолчанию:
[не назначено]

Параметры преобразованных FDD-дисков по умолчанию:
[не назначено]

Параметры преобразованных USB-Flash дисков по умолчанию:
[не назначено]


Ресурс: C:\Windows
(действуют права "Параметры фиксированных дисков по умолчанию")
[не назначено]

Ресурс: C:\
(действуют права "Параметры фиксированных дисков по умолчанию")
[не назначено]

---=== Список зарегистрированных пользователей: ===---

admin           <Администратор безопасности>            (Администратор безопасности)
secServer               <secServer user>                (Используется для синхронизации с сервером безопасности)
anonymous               <Anonymous user>                (Используется для сетевых входов с незащищенных машин)
print           <>              (Запрет печати)
Student         <>              ()
```

Рисунок 29 – Созданный отчет

10. Создание резервной копии файлов СЗИ от НСД Dallas Lock

Создадим резервную копию файлов СЗИ. Аналогично с предыдущим пунктом откроем выпадающее меню (рисунок 30), в котором выберем Резервную копию файлов СЗИ (рисунки 31–32).

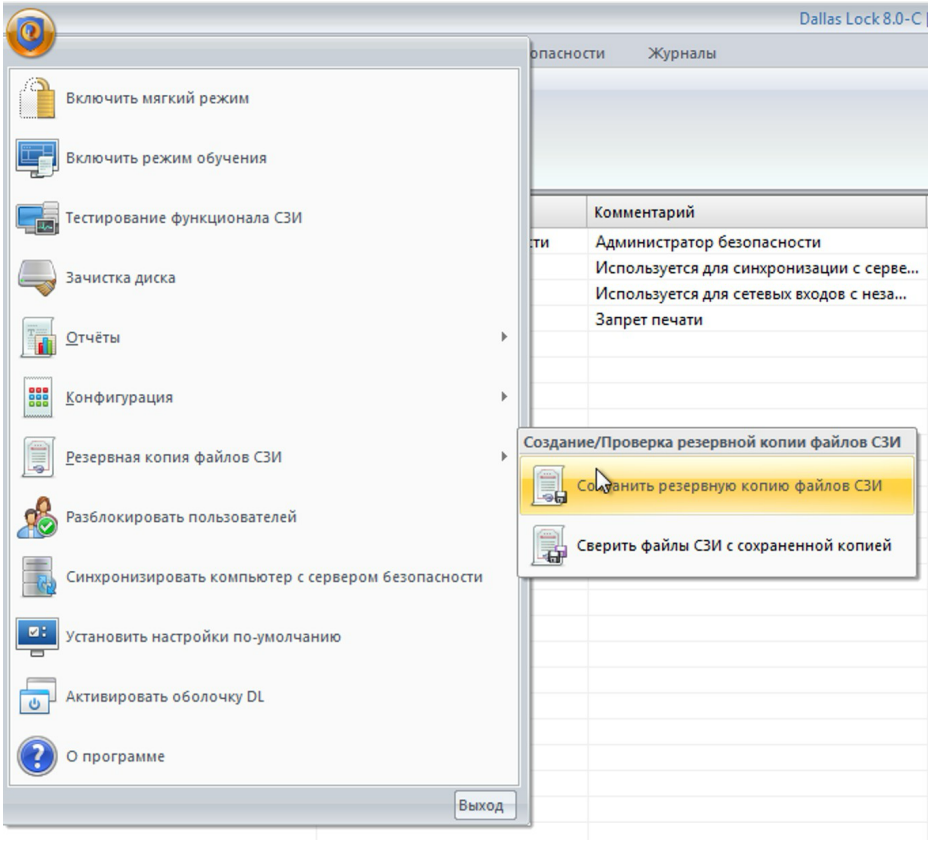


Рисунок 30 – Создание/Проверка резервной копии файлов СЗИ

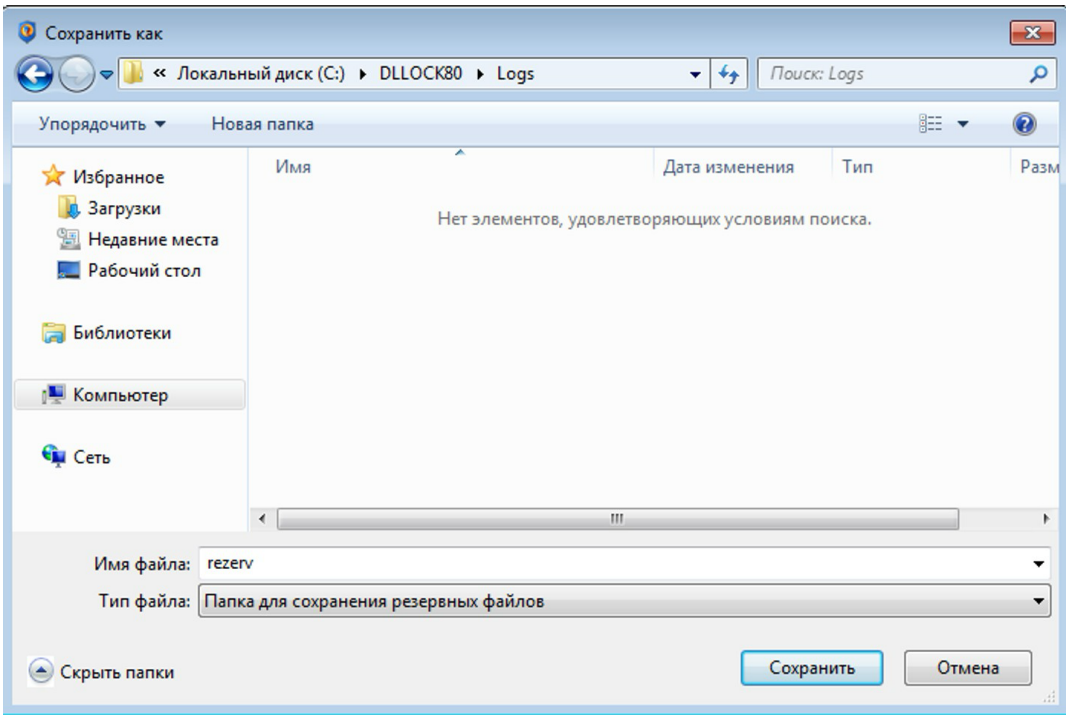


Рисунок 31 – Создание резервной копии файлов

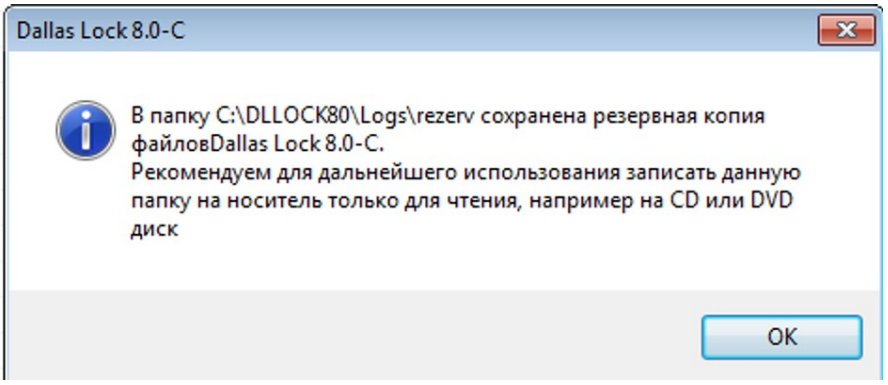


Рисунок 32 – Сохранение резервной копии файлов

Теперь можно посмотреть содержимое резервной копии, которую сохранили (рисунок 33).

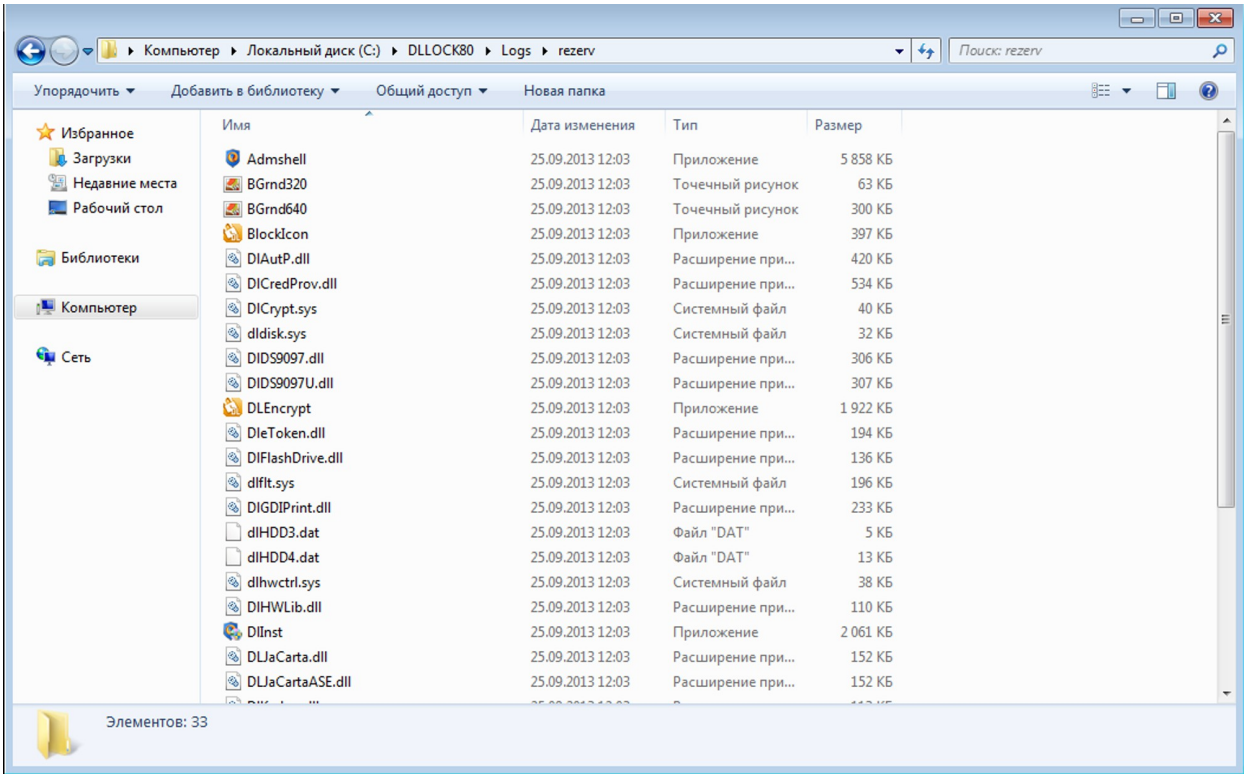


Рисунок 32 – Резервная копия

11. Тестирование функционала Dallas Lock

В выпадающем меню выбираем Тестирование функционала СЗИ (рисунок 34).

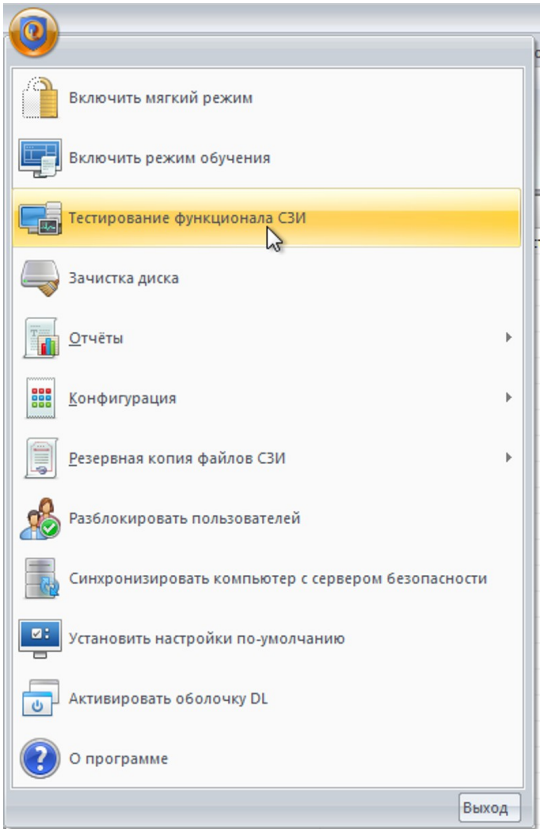


Рисунок 34 – Вкладка тестирование функционала СЗИ

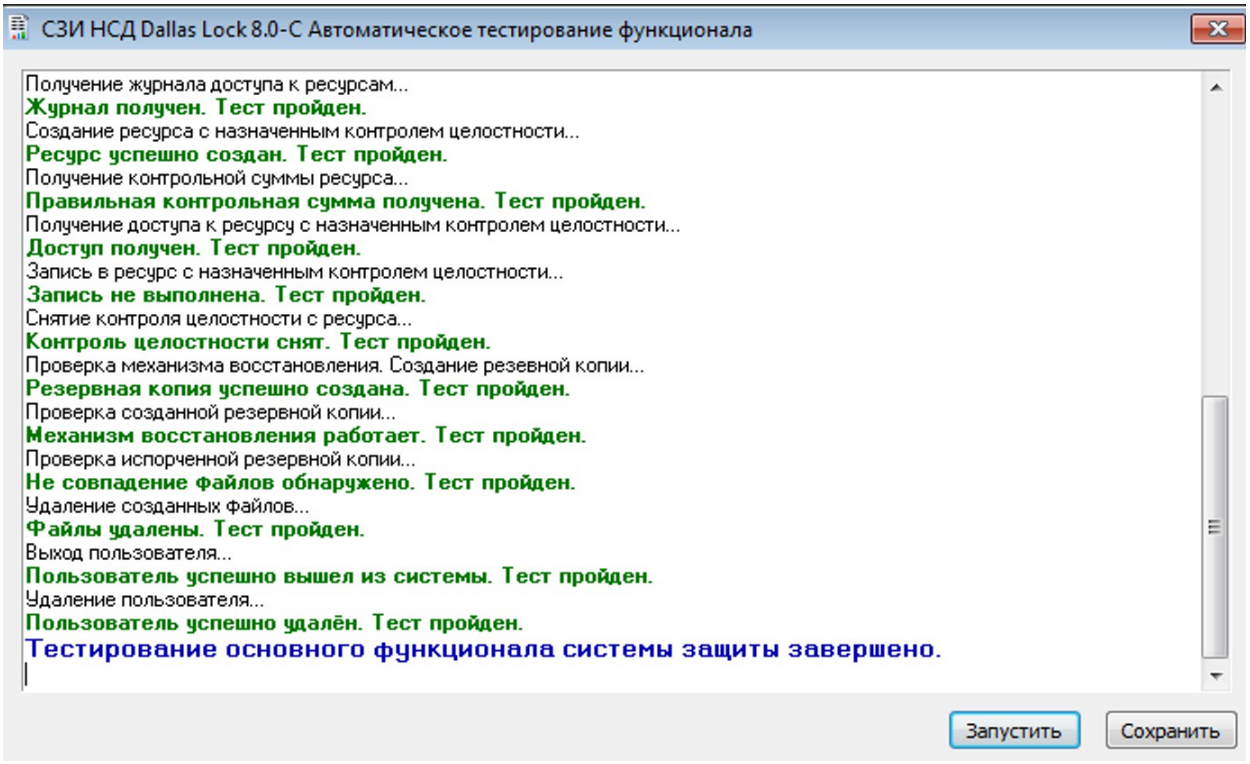


Рисунок 35 – Тестирование функционала

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы мы познакомились с СЗИ DallasLock 8.0-C. Мы проверили с практической точки зрения выполнение некоторых функций, включая разграничение прав пользователей, создание журналов аудита и контроль целостности файлов.

Работа с системами обеспечения информационной безопасности от несанкционированного доступа (НСД), представляет собой значимый шаг в защите конфиденциальности и целостности информации. Исследуемое нами программное обеспечение демонстрирует способность эффективно защищать данные от угроз, связанных с несанкционированным доступом.